

8 Вопрос (Теорема о соответствиях)

Теорема о соответствиях (биекции)

Пусть $\phi : G_1 \rightarrow G_2$ - эпиморфизм

1. Если H - подгруппа в G_1 , то $\phi(H)$ - подгруппа в G_2

Если H - нормальная подгруппа в G_1 , то $\phi(H)$ - нормальная подгруппа в G_2

2. Соответствие $H \rightarrow \phi(H)$ - взаимнооднозначное соответствие между подгруппами в G_2 и подгруппами в G_1 , содержащими $\text{Ker } \phi = K$

Соответствие $H \rightarrow \phi(H)$ - взаимнооднозначное соответствие между нормальными подгруппами в G_2 и нормальными подгруппами в G_1 , содержащими $\text{Ker } \phi = K$

При этом: $G_1/H \cong G_2/\phi(H)$ для нормальной подгруппы H , содержащей $\text{Ker } \phi = K$

Доказательство:

1. Так как ϕ - гомоморфизм $\implies$ если H - подгруппа в $G_1 \implies \phi(H)$ - подгруппа в G_2

$\phi|_H : H \rightarrow G_2$ - образ группы при гомоморфизме, не подгруппа в G_2

Пусть H - нормальная подгруппа в G_1 :

Рассмотрим $g_2 \in G_2$, $g_2 = \phi(g_1)$, $g_1 \in G_1$, так как ϕ - эпиморфизм :

$$g_2(\phi(H))g_2^{-1} = \phi(g_1)\phi(H)\phi(g_1)^{-1} = \phi(g_1 H g_1^{-1}) = \phi(H) \implies \phi(H) - \text{нормальная подгруппа в } G_2$$

2. Пусть H_1, H_2 подгруппа в G_1 , $K \subset H_1, K \subset H_2$, $K = \text{Ker } \phi$

допустим, что $\phi(H_1) = \phi(H_2)$

$$\implies \forall h_1 \in H_1, \exists h_2 \in H_2 : \phi(h_1) = \phi(h_2) \implies h_1 = h_2 k, k \in \text{Ker } \phi = K$$

$$k \in K \subset H_2 \implies h_1 = h_2 k \in H_2, h \in H_2 (\forall h_1 \in H_1) \implies H_1 \subset H_2$$

Аналогично $H_2 \subset H_1 \implies H_1 = H_2$ (и соответственно $H \rightarrow \phi(H)$ инъективно)

Пусть H_2 - подгруппа в G_2 :

- рассмотрим $\phi(H_2)^{-1}$ - прообраз $\implies \phi(H_2)^{-1}$ подгруппа в G_1 , если

$$h_1, h'_1 \in \phi(H_2)^{-1} \implies \phi(h_1), \phi(h'_1) \in H_2 \implies \phi(h_1 h'_1) \in H_2 \implies$$

$$\implies h_1, h'_1 \in \phi(H_2)^{-1} \implies h_1 \in \phi(H_2)^{-1} \implies h_1^{-1} \in \phi(H_2)^{-1}$$

$$\text{Так как } e \in H_2 \implies \text{Ker } \phi = \phi(e)^{-1} \subset \phi(H_2)^{-1}$$

То $\phi(H_2)^{-1}$ - подгруппа в G_1 - содержащая ядро

$$\phi(\phi(H_2)^{-1}) = H_2, \text{ так как } \forall h_2 \in H_2 \exists h_1 \in \phi(H_2)^{-1} : \phi(h_1) = h_2$$

$$\implies H_2 \subset \text{так как } \phi \text{ сюръективно } \phi(\phi(H_2)^{-1}) \subset \text{по определению } H_2, \text{ то есть } H_2 = \phi(\phi(H_2)^{-1})$$

$$\text{Имеем : } \begin{cases} \text{Ker } \phi = \phi(e)^{-1} \subset \phi(H_2)^{-1} \\ \phi(\phi(H_2)^{-1}) = H_2 \\ \phi(H_2)^{-1} \rightarrow H_2 \end{cases}$$

$$\implies \text{То } \phi(H_2)^{-1} - \text{подгруппа в } G_1 - \text{содержащая } K \text{ и } \phi(\phi(H_2)^{-1}) = H_2 \implies$$

соответствие ϕ сюръективно, то есть получили биекцию.

Обратное соответствие из множества подгруппы в G_2 в множество подгруппы в G_1 , содержащую $K : H_2 \rightarrow \phi(H_2)^{-1}$

Предположим, что если H_2 - нормальная в G_2 , то $\phi(H_2)^{-1}$ - нормальная в G_1

- рассмотрим $g_1 \in G_1 \implies g_1 \phi(H_2)^{-1} g_1^{-1}, \forall h_2 \in H_2, h_1 \in \phi(H_2)^{-1}, \phi(h_1) = h_2$
 $\phi(g_1 h_1 g_1^{-1}) = \phi(g_1) \phi(h_1) \phi(g_1)^{-1} = \phi(g_1) h_1 \phi(g_1)^{-1} \in H_2 \implies g_1 h_1 g_1^{-1} \in \phi(H_2)^{-1}$
 Так как $\forall h_1 \in \phi(H_2)^{-1}$ можно записать как $h_1 = \phi(h_2)^{-1} \implies g_1 \phi(H_2)^{-1} g_1^{-1} \in \phi(H_2)^{-1}$
- рассмотрим $G_1 \rightarrow_{\phi} G_2 \rightarrow_{p_2} G_2/\phi(H), p_2(g_2) = \bar{g}_2 \in G_2/\phi(H)$
 $p_2 \circ \phi : G_1 \rightarrow G_2/\phi(H)$ - эпиморфизм
 Найдем : $\text{Ker } p_2 \circ \phi = \phi^{-1} \text{Ker } p_2 =_{\text{Ker } p_2 = \phi(H)} \phi^{-1}(\phi(H)) = H$ (так как $\text{Ker } \phi \subset H$
 применяем утверждение теоремы о гомоморфизме)
- рассмотрим $H \rightarrow \phi(H) \rightarrow \phi^{-1}(\phi(H)) = H$
 $H_2 \rightarrow \phi^{-1}(H_2)$ - обратное соответствие

$$\begin{cases} G_1 \rightarrow_{p_2} G_1/\phi(H) \\ G_1/\phi(H) \rightarrow_{\phi^*} G_2/\phi(H) \\ G_1 \rightarrow G_2/\phi(H) \end{cases} \implies$$

$\phi^* = (p_2 \circ \phi)^*$ – изоморфизм следует из основной теоремы о гомоморфизме

$$(p_2 \circ \phi)^* \bar{g}_1 = p_2 \circ \phi(g_1) = \overline{\phi(g_1)}$$

$$\phi^* : G_1/H \simeq G_2/\phi(H)$$

$$\phi^*(\bar{g}_1) = \overline{\phi(g_2)}$$